

准考證號碼：

姓名：

113 年度全國技術士技能檢定第 3 梯次 22000 職業安全管理甲級術科測試試題

第一題題目：

如果你是事業單位的職業安全衛生管理人員，回答下列問題：

- 一、依據職業安全衛生法規定，事業單位有那兩種工作場所之一，應依中央主管機關規定之期限，定期實施製程安全評估，並製作製程安全評估報告及採取必要之預防措施；製程修改時，亦同？（4 分）
- 二、依據製程安全評估定期實施辦法規定，何謂「製程安全評估」？何謂「製程修改」？（各 2 分，共 4 分）
- 三、承上，對製程化學品、技術、設備、操作程序及影響製程之設施之變更，須執行變更管理，有關變更管理其內容包含那些事項？（12 分）

第二題題目：

為防止感電災害，請依職業安全衛生設施規則規定，回答下列問題：

- 一、為避免漏電而發生感電危害，應依那 3 項狀況，於各該電動機具設備之連接電路上設置適合其規格，具有高敏感度、高速型，能確實動作之防止感電用漏電斷路器？（各 2 分，共 6 分）
- 二、對於電路開路後從事該電路、該電路支持物、或接近該電路工作物之敷設、建造、檢查、修理、油漆等作業時，應於確認電路開路後，就該電路採取那 4 項設施？（各 2 分，共 8 分）
- 三、使勞工從事高壓電路之檢查、修理等活線作業時，應有那些設施？（需寫出 3 項）（各 2 分，共 6 分）

第三題題目：

請依起重升降機具安全規則規定，回答下列有關以移動式起重機吊掛搭乘設備搭載或吊升人員作業之安全防護問題：

- 一、雇主對於移動式起重機之使用，以吊物為限，不得乘載或吊升勞工從事作業。但從事貨櫃裝卸、船舶維修、高煙囪施工等尚無其他安全作業替代方法，或臨時性、小規模、短

時間、作業性質特殊，經採取防止墜落等措施者，不在此限。請簡要列示 5 項前述防止墜落措施應辦理事項。（每答對 1 項給 2 分，共 10 分）

- 二、雇主對於移動式起重機吊掛搭乘設備搭載或吊升人員作業，應依據作業風險因素，事前擬訂作業方法、作業程序、安全作業標準及作業安全檢核表，使作業勞工遵行；並應指派適當人員實施作業前檢點、作業中查核及自動檢查等措施，隨時注意作業安全，相關表單紀錄於作業完成前，並應妥存備查。請簡要列示 5 項使用移動式起重機吊掛搭乘設備搭載或吊升人員作業時應辦理事項。（每答對 1 項給 2 分，共 10 分）

第四題題目：

113 年為營造業墜落打擊年，請依營造安全衛生設施標準規定，回答下列問題：

- 一、對於高度二公尺以上之工作場所，勞工作業有墜落之虞者，應訂定墜落災害防止計畫，依風險控制之先後順序規劃，並採取適當墜落災害防止設施。請依序列出 8 項前述風險控制之設備或措施。（各 2 分，共 16 分）
- 二、對於新建、增建、改建或修建工廠之鋼構屋頂，勞工有遭受墜落危險之虞者，應依那 2 項規定辦理？（各 2 分，共 4 分）

第五題題目：

某工廠使用氨作為原料，回答下列問題：

- 一、依職業安全衛生設施規則規定，對於毒性高壓氣體之使用，除一般高壓氣體、可燃性高壓氣體等之使用應注意事項外，應再注意那些事項或有那些使用規定？（8 分）
- 二、依據氨氣之安全資料表，其 8 小時日時量平均容許濃度（TWA）為 50 ppm，短時間時量平均容許濃度（STEL）為 75 ppm，立即致生命或健康危害濃度（IDLH）為 300 ppm，爆炸界限為 15.4%～30%，依高壓氣體勞工安全規則相關基準，請問欲設置之氣體洩漏檢知警報設備，其設置於室內警報設定值應為多少 ppm 以下？（2 分）
- 三、廠內液化氣體儲存設備，其內容積為 10 立方公尺，若液氨常用溫度之比重為 0.7，請計算該儲存設備儲存能力為多少公斤？（4 分）
- 四、若該場所使用泵浦輸送壓力 4 kg/cm^2 之液氨，其輸液量為 10 公升/分鐘，假設 0°C 時液氨比重為 0.638，標準狀態下之體積為 $22.4 \text{ m}^3/\text{kg-mole}$ ，氨分子量為 17，請計算每日氣體處理能力並說明是否符合「危險性工作場所審查及檢查辦法」規定之丙類危險性工作場所（未說明理由者不予計分）？（各 3 分，共 6 分）